

Discussion de paper: Hainmueller, Hopkins & Yamamoto (2014)

Causal Inference in Conjoint Analysis

Curso 1INT46. Bloque VI. Semana 13

Hainmueller, J., Hopkins, D. J. & Yamamoto, T. (2014). *Causal inference in conjoint analysis: Understanding multidimensional choices via stated preference experiments.* **Political Analysis, 22(1), 1-30.**

Autores en 2014:

- Jens Hainmueller: Department of Political Science, MIT (actualmente en Stanford).
- Daniel J. Hopkins: Department of Government, Georgetown University (actualmente en U. Penn).
- Teppei Yamamoto: Department of Political Science, MIT.

Un paper que reformula el analisis conjunto en el marco causal contemporaneo (Neyman-Rubin), estableciendo condiciones de identificacion y definiendo el estimador AMCE.

Motivacion del paper

En ciencia politica, el interes esta en identificar cuales factores influyen en preferencias del votante, opinion sobre inmigracion, etc.

- Los surveys tradicionales sufren de sesgo de deseabilidad social, especialmente en temas sensibles.
- El conjoint tradicional (marketing) se enfoca en prediccion de shares, no en inferencia causal.
- El paper cierra la brecha: formaliza el conjoint como un experimento con multiples tratamientos aleatorizados simultaneamente.

Contribucion principal

- ➊ **AMCE** (Average Marginal Component Effect): estimand causal identificado nonparametricamente bajo aleatorizacion de atributos.
- ➋ Formalizacion de supuestos de identificacion en el marco potential outcomes.
- ➌ Estrategia de estimacion simple: OLS sobre el long format con errores clusterizados por respondiente.
- ➍ Diagnostic checks para las identification assumptions.
- ➎ Software (R scripts y stand-alone tool) para embeder conjoint en Qualtrics.
- ➏ Aplicaciones a preferencias por candidatos presidenciales y por inmigrantes en EE.UU.

Definicion formal del AMCE

Sea Y_{ij} la probabilidad de que el respondiente i elija el perfil j . Los atributos del perfil son $T = (T_1, \dots, T_A)$, donde $T_a \in \mathcal{L}_a$.

El AMCE del nivel ℓ del atributo a (vs referencia ℓ_0) es:

$$\text{AMCE}_{a\ell} = E[Y_{ij}(T_a = \ell, T_{-a}) - Y_{ij}(T_a = \ell_0, T_{-a}) \mid T_{-a}]$$

Bajo aleatorizacion independiente de T_a del resto, este promedio se identifica con:

$$\widehat{\text{AMCE}}_{a\ell} = \bar{Y}_{a=\ell} - \bar{Y}_{a=\ell_0}$$

que se puede estimar por OLS.

Supuestos de identificación

Los autores explicitan tres supuestos:

- ① **Estabilidad (SUTVA)**: la respuesta a un perfil no depende de los otros perfiles del choice set (mas alla del efecto observable de que estan juntos en la tarea).
- ② **No-carryover**: la respuesta a una tarea no depende de las tareas previas del mismo respondiente.
- ③ **Aleatorizacion completa**: cada atributo se asigna independientemente del resto.

Los autores discuten como violaciones de cada supuesto afectan el estimador y sugieren tests empiricos.

Las dos aplicaciones empiricas del paper

El paper ilustra su marco con dos experimentos originales:

- **Candidate Experiment:** preferencias por candidatos presidenciales hipoteticos.
 - ▶ Muestra: Amazon Mechanical Turk (julio 2012), no representativa.
 - ▶ 8 atributos: religion, educacion universitaria, profesion, ingreso anual, background racial/etnico, edad, servicio militar, genero.
 - ▶ Cada respondiente evalua 6 pares de perfiles.
- **Immigrant Experiment:** preferencias sobre inmigrantes admitidos a EE.UU.
 - ▶ Muestra: Knowledge Networks, panel online representativo.
 - ▶ 9 atributos: genero, nivel educativo, planes de empleo, experiencia laboral, profesion, dominio del ingles, pais de origen, motivo para emigrar, viajes previos a EE.UU.
 - ▶ Cada respondiente evalua 5 pares.
 - ▶ Restricciones al diseno: por ejemplo, “refugiados por persecucion” solo se combina con paises plausibles (Iraq, Sudan).

Hallazgos ilustrativos

Los autores usan los experimentos principalmente para ilustrar la utilidad del marco AMCE, no como estudios sustantivos definitivos. En el Immigrant Experiment reportan (los resultados detallados aparecen en Hainmueller & Hopkins 2012):

- Los atributos relacionados con capital humano (educacion, profesion, ingles) tienen efectos claros y consistentes.
- Otros atributos (pais de origen, motivo para emigrar) tambien tienen efectos identificables.
- Los efectos son en general consistentes entre subgrupos del respondiente.

El foco del paper es metodologico: mostrar que AMCE es un estimando causal identificado sin necesidad de asumir un modelo estructural.

Ventajas del enfoque conjoint sobre single-attribute

Los autores comparan con preguntas tradicionales del tipo “en general, ¿prefiere inmigrantes educados o no educados?”.

Ventajas del conjoint:

- Reduce el sesgo de deseabilidad social (el respondiente no puede parecer “no discriminador” por default).
- Fuerza al respondiente a hacer trade-offs, revelando prioridades reales.
- Permite identificar efectos causales de cada atributo por separado.
- Permite estimar interacciones entre atributos.

Diseno de investigacion como fortaleza

- **Aleatorizacion independiente** de los atributos del perfil.
- **Uso de muestra representativa** a nivel nacional.
- **Analisis heterogeneo**: por perfil del respondiente (educacion, ideologia).
- **Robustez**: multiples especificaciones muestran resultados consistentes.
- **Comparacion con preguntas single-attribute** en la misma muestra: permite validar los hallazgos frente a formatos tradicionales de encuesta.

El paper formaliza el AMCE como:

- Un promedio sobre la distribucion de los otros atributos del perfil.
- Un promedio sobre respondientes.
- Identificado bajo el diseno aleatorizado, sin necesidad de asumir MNL.

Esto es un cambio conceptual importante: el AMCE es un *effect causal* identificado por diseno, no un parametro estructural de un modelo particular.

El paper genero una linea de investigacion activa:

- Bansak, Hainmueller & Hangartner (2016, *Science*): actitudes hacia solicitantes de asilo en Europa.
- Leeper, Hobolt & Tilley (2020, *Political Analysis*): analisis de heterogeneidad en conjoint experiments.
- Trabajos posteriores extienden a efectos interactivos (ACIE), tests de carryover y correccion por primacy effects.

Limitaciones y criticas posteriores

- El conjoint sigue siendo un experimento de preferencias declaradas, no reveladas.
- Los perfiles son necesariamente estilizados y pueden no coincidir con casos reales.
- El paper asume no-carryover, lo que se ha cuestionado empíricamente (Bansak et al. 2018).
- La fatiga de respondientes puede sesgar tareas finales.
- El AMCE promedia sobre la distribución del diseño, que puede no coincidir con la distribución real.

Preguntas para la discusion

- ❶ ¿Es apropiado el AMCE cuando hay heterogeneidad significativa en las preferencias?
- ❷ ¿Como se comparan los resultados con encuestas tradicionales sobre inmigracion?
- ❸ ¿El supuesto de aleatorizacion independiente es realista en todos los contextos?
- ❹ ¿Que sesgos podria introducir el hecho de que la encuesta fue online?
- ❺ ¿Como aplicarias este marco a un tema de politica publica local?

El AMCE y el MNL:

- Producen conclusiones similares cuando los atributos son aleatorios y balanceados.
- Difieren en interpretacion: AMCE es efecto causal, MNL es parametro estructural.
- Difieren en flexibilidad: MNL permite predecir shares, AMCE no directamente.
- En la practica se reportan ambos en muchos papers de ciencia politica.

- El paper es uno de los mas citados en *Political Analysis* de la ultima decada.
- Establecio el conjoint experimental como metodo estandar en ciencia politica cuantitativa.
- Motivo el desarrollo de paquetes de software especializados (cregg, cjoint).
- Sirve de base para el uso de conjoint en behavioral economics, marketing academico y salud publica.

Del paper podemos rescatar:

- El conjoint es una herramienta poderosa para inferencia causal, no solo para prediccion.
- El diseno cuidadoso (aleatorizacion completa) es la base de la validez.
- Es esencial documentar los supuestos y examinar su robustez.
- Comparar con instrumentos alternativos (single-attribute) fortalece la interpretacion.
- El reporte debe incluir tanto AMCE como interacciones y analisis por subgrupo.